UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PRIMER EXAMEN PARCIAL

Fundamentos de Sistemas Embebidos

Grupo: 2

Fecha: 14/10/26

Nombre del alumno: Ortega de la Paz Rafael

101

1. [5pts] Marque con una × las entradas en la tabla que sean cualidades de los sistemas embebidos: [Aciertos menos errores.]

X	Su hardware es más limitado que el de una PC		Incorporan hardware y software potente y de propósito general
X	Realizan una función específica y dedicada	X	Tienen altos requerimientos de calidad
X	Deben ser robustos y tolerantes a fallas		Deben ser flexibles y adaptables
	Permiten un ciclo de desarrollo contnínuo		Son extensibles con nuevas características y funciones
X	Tienden a ser dispositivos de bajo consumo energético		Siempre utilizan arquitecturas tipo CISC

2. [10pts] Complete la siguiente oración:

Un sistema embebido es un sistema de cómputo de propósito especifico y de características más limitadas que una computadora personal o supercomputadora..

3. [5pts] La GPU, como toda computadora vectorial, aplica la misma instrucción a vectores de datos, es decir que sigue la arquitectura: Single Instruction Multiple Data (SIMD)

4. [5pts] Complete la siguiente tabla marcando la arquitectura correspondiente para cada característica descrita. [Aciertos menos errores.]

4/

	Harvard RISC	Intel	Von Newmann
Conjunto extenso de instrucciones complejas			X
Conjunto reducido de instrucciones simples e isocronas	X		
Facilita la segmentación encausada (Pipeline)	X		
Datos y Programas comparten la memoria			X
Múltiples modos de direccionamiento			

5. [12pts] Relacione la letra del inciso con la respuesta correspondiente. [Aciertos menos errores.]

9

a) Método de direccionamiento (memoria) en el que no se requieren datos para ejecutar la microinstrucción?
b) Método de direccionamiento en el que la dirección de memoria en que se encuentran los datos debe calcularse mediante la suma de los valores contenidos en un registro contador más el byte siguiente a microinstrucción (entero signado)?
c) Método de direccionamiento en el que la dirección completa en memoria de los datos se encuentra en los N bytes siguientes a la microinstrucción?
d) Método de direccionamiento (memoria) en el que los datos se encuentran en la siguiente localidad de memoria adyacente a la microinstrucción?

___ Directo ___ Extendido b Indexado a Inherente d Inmediato ___ Relativo

6. [3pts] ¿Cuál es el nombre que se le da a la memoria volátil de acceso aleatorio que puede mantener la información almacenada por tiempo indefinido sin ciclos de lectura-escritura? SRAM

36+65=101

Scanned with CamScanner

7. [10pts] Relacione la letra del inciso con la respuesta correspondiente. [Aciertos menos errores.]

a) Tipo de interrupciones que el procesador puede elegir ignorar
b) Cuando la obtención de la dirección de memoria donde se encuentra la rutina de control de interrupción se genera por Hardware de forma instantánea se dice que el procesador tiene una gestión de interrupciones...
c) Cuando es posible asignar una prioridad a algunas interrupciones para asegurar que se atiendan primero se dice que el procesador tiene una gestión de interrupciones...

___ Mononivel c Multinivel a Enmascarables ___ No enmascarables

___ Direccionables por búsqueda en tabla b Direccionables por vector

8. [10pts] Explique a) qué es un temporizador (de hardware), b) cuáles son sus características y c) por qué son esenciales en todas las computadoras.

9. [10pts] Complete la siguiente tabla de especificaciones marcando con una × las características de cada sistema de comunicación entre circuitos integrados. [Aciertos menos errores.]

	1 : 1 Punto-a-Punto	1 : ∞ Uno-a-Todos	Síncrono	Asíncrono	< 1 MHz	1–10 MHz	10+ MHz
I²C		×	×		×	×	
SMB	×		×		×		
SPI	×		×			×	
I²S	×	×	×		×	×	×
UART	×			×	×		

10. [2pts] ¿Cuántas capas o *tiers* de dispositivos soporta la especificación USB 2.0? 7

11. [6pts] Escriba la velocidad máxima de transmisión de datos de cada especificación USB.

12 Mbps USB 1.1 480 Mbps USB 2.0 5Gbps USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

12. [10pts] Complete la siguiente tabla marcando con una × las velocidades de transmisión soportadas por cada especificación.

	USB 1.1	USB 2.0	USB 3.0
Low Speed (10–100 kbps)	×	×	×
Full Speed (500 kbps — 10 Mbps)	×	×	×
High Speed (25–400 Mbps)		×	×
Súper Speed (<20 Gbps)			×
Ultra Speed (100+ Gbps)			

13. [12pts] Relacione la letra del inciso con la respuesta correspondiente. [Aciertos menos errores.]

En la especificación USB es el modo de transmisión de datos que se utiliza para...

a) simular comunicaciones síncronas o de tiempo real.
b) el envío de grandes cantidades de información.
c) configurar dispositivos
d) el envío de paquetes o mensajes cortos que representan cambios en el mundo externo.

___ Asynchronous ___ Configuration & Setup c Control b Bulk d Interrupt

a Isocrhonous ___ Physical signal ___ Syncrhonous RT

14. [Punto extra] Responda UNA de las siguientes preguntas (sin faltas de ortografía):

a) Nombre del autor de la famosísima película slasher serie B *Halloween* (1978).
b) En qué ciudad nació el célebre compositor de la ópera *Der Ring des Nibelungen* (El anillo de los Nibelungos).
c) Término acuñado por Richard Dawkins en su exitoso libro *The Selfish Gene* en 1976.
d) Nombre de la autora del primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, única hija legítima del célebre poeta lord Byron.

d) Ada Lovelace

8 a) circuito periférico formado por un registro contador
b) fuente de reloj seleccionable
c) porque todo procesamiento esta en función del tiempo. Usa esa unidad de medición.

Scanned with CamScanner